Microcredencial Git

CI/CD con Github Actions

Índice

1. Introducción teórica
2. GitHub Actions

Dev vs Ops

👨‍💻 Desarrollo (Dev)

- **Objetivo:** Crear nuevas funcionalidades
- **Mentalidad:** "Cambio y velocidad"
- **Métricas:** Velocidad de desarrollo, nuevas features
- **Responsabilidad:** Hasta el deployment

"Funciona en mi máquina" 🤷‍♂️

🔧 Operaciones (Ops)

- **Objetivo:** Mantener sistemas estables y seguros
- **Mentalidad:** "Estabilidad y control"
- **Métricas:** Uptime, rendimiento, seguridad
- **Responsabilidad:** Producción y mantenimiento

"No toques nada que funcione" 🚫

⚔️

Conflicto natural entre velocidad y estabilidad

DevOps

DevOps

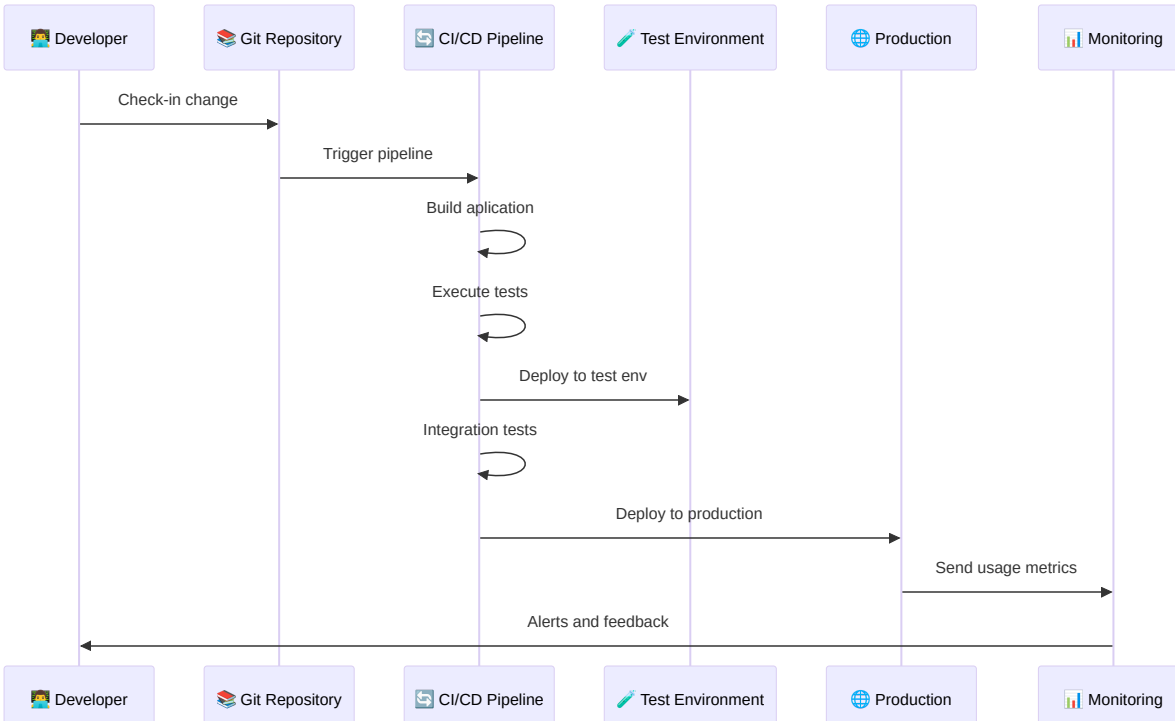
DevOps es un conjunto de prácticas, técnicas y herramientas que unifica los equipos de desarrollo de software (Dev) y operaciones (Ops).

- **Objetivo principal:**
  - Reducir tiempos de entrega de software de calidad
- **Rompe las barreras entre:**
  - Desarrollo (Dev) 👨‍💻
  - Operaciones (Ops) 🔧

Dev + Ops = DevOps

"You build it, you run it"

DevOps en la Práctica: Ejemplo



Integración Continua (CI)

+

Despliegue Continuo (CD)

🤖

Automatización total

Del commit a producción

✨ 🚀 ⚡

Herramientas del Ecosistema DevOps

🔧 Desarrollo

- Git, GitHub, GitLab
- IDE/Editors
- Jira, Trello

🏗️ Build & CI/CD

- Jenkins, GitHub Actions
- GitLab CI, Azure DevOps
- Travis CI, CircleCI

🧪 Testing

- JUnit, Jest, Selenium
- SonarQube
- Postman, Newman

📦 Containerización

- Docker
- Kubernetes
- Helm

☁️ Cloud & Infraestructura

- AWS, Azure, GCP
- Terraform, Ansible
- Vagrant

📊 Monitorización

- Prometheus, Grafana
- ELK Stack
- New Relic, Datadog

🎯 El objetivo no es usar todas las herramientas, sino elegir las que mejor se adapten a tu contexto

Integración / Despliegue Continuo

Integración Continua (CI)

Práctica de integrar cambios de código de forma frecuente en un repositorio compartido, ejecutando automáticamente build y pruebas para detectar errores lo antes posible.

Despliegue Continuo (CD)

Práctica de publicar automáticamente en producción cada cambio que supera las validaciones del pipeline, sin intervención manual en la fase de despliegue.

Github Actions

GitHub Actions es la plataforma de automatización de GitHub para definir workflows (CI/CD) en YAML que se ejecutan en respuesta a eventos del repositorio.

⚙️ Workflows

Un proceso que ejecuta jobs cuando ocurre un evento.

📣 Events

Actividad que lanza un workflow (push, pull_request, schedule, etc.).

🧩 Jobs

Conjunto de steps que se ejecutan en un runner (en paralelo o en secuencia).

🪜 Steps

Pasos individuales dentro de un job. Pueden ser un shell script o un Action.

🔨 Actions

Acciones reutilizables que encapsulan tareas (publicadas en Marketplace o locales).

🏃 Runners

Máquinas (hosted o self-hosted) donde se ejecutan los jobs y sus steps.

> Cada workflow se define con un archivo `*.yml` en el directorio `.github/workflows/` del repositorio, que especifica eventos, jobs, steps, etc.

Github Actions